Esercitazione di Laboratorio 03S

Temi trattati

1. Liste di elementi
2. Usare il ciclo `for` per scorrere una lista

Discussione

A. Cos'è una lista?
B. Cos'è un elemento di una lista? Cos'è un indice della lista? Qual è la differenza tra loro? Come vi si accede?
C. Quale informazione è necessaria per scorrere una lista (accedere a tutti i suoi elementi) senza incappare in errori?

Esercizi

***Consegna**: per ciascuno degli esercizi seguenti, scrivere un programma in Python che risponda alle richieste indicate. Completare gli esercizi seguenti in aula.*

03S.1 Lista di numeri casuali. Scrivere un programma che inizializzi una lista con dieci numeri interi casuali tra `1` e `100` e poi visualizzi, su quattro righe successive:

I. Tutti gli elementi di indice pari;
II. Tutti gli elementi di valore pari;
III. Tutti gli elementi in ordine inverso;
IV. Il primo e l'ultimo elemento;
V. Tutti gli elementi in ordine crescente.

[Ex 07.1.2]

03S.2 Massimi locali. Leggere una sequenza di numeri interi conclusa da una riga vuota. Stampare la posizione dei massimi locali (numeri maggiori sia del valore precedente che di quello successivo) se ce ne sono, altrimenti stampare il messaggio `'Non ci sono massimi locali'`. Estensione: se sono presenti più coppie di massimi locali, individuare i due massimi locali più vicini fra loro e stampare la loro posizione. [Ex 07.1.4]

03S.3 Buffer. Scrivere un algoritmo che, data una lista di lunghezza definita, sposta gli elementi "in avanti" di una posizione (incrementando quindi il loro indice di una unità), e sposta l'elemento all'ultima posizione nella prima posizione. Ad esempio, la lista `1 7 9 3 0 4`, dopo questa operazione, diventa la lista `4 1 7 9 3 0`. [Ex 08.1.2]

03S.4 Rumore di misura. Spesso i dati raccolti durante un esperimento vanno elaborati per rimuovere parte del rumore di misura. Un approccio semplice a questo problema prevede di sostituire, in una lista di valori, ciascun valore con la media tra il valore stesso e i due valori adiacenti (o dell'unico valore adiacente se il valore in esame si trova a una delle due estremità della lista). Scrivere un programma che svolga tale operazione, senza creare una seconda lista. [Ex 07.2.1]

*Per casa: Esercitarsi a casa sugli altri esercizi forniti su Github Informatica Polito, nella sezione laboratori (suggeriti **lab 07**: 7.1.1; **lab 07**: 7.1.3. senza funzione).*